IMU–UWB InEKF 的实时化与适用范围扩展

论文–代码审阅与数据验证说明

2026 年 7 月 23 日

1 审阅结论

本文保持“不变卡尔曼滤波 + UWB TDoA + IMU 融合定位”的主题。论文采用 $SE_2(3)$ 世界中心右不变误差状态

$$\delta\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \delta\boldsymbol{\theta} & \delta\boldsymbol{v} & \delta\boldsymbol{p} & \delta\boldsymbol{b}_g & \delta\boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{15}. \tag{1}$$

当前代码在真值附近已能跑完论文删除的 constellation 3 四个手动数据，但仍依赖 Vicon 真值初始位置/姿态；manual3 在 180° yaw 初差下发生门控闭锁，前 60 s 位置 RMSE 为 571.8 m，UWB 拒绝率为 83.3%。因此下一阶段必须同时解决固定高频矩阵开销、重尾 TDoA 和全局初始化，不能只调大卡方门限。

2 与论文传播式的对照

论文式 (40) 为

$$\Phi_k = e^{A_k \Delta t}, \qquad P_{k+1} = \Phi_k P_k \Phi_k^{\mathsf{T}} + L_k Q_k L_k^{\mathsf{T}} \Delta t. \tag{2}$$

当前 Python 默认路径对每个约 1 kHz IMU 样本调用通用 15×15 矩阵指数，并动态构造 A_k、Adjoint 和块对角噪声。机载实现建议利用固定稀疏结构，采用经 NEES/NIS 验证的二阶离散：

$$\Phi_k \simeq I + A_k \Delta t + \frac{1}{2} A_k^2 \Delta t^2, \tag{3}$$

$$Q_{d,k} \simeq Q_{c,k} \Delta t + \frac{1}{2} \left(A_k Q_{c,k} + Q_{c,k} A_k^{\mathsf{T}} \right) \Delta t^2. \tag{4}$$

式 (2) 的 Q_k 是连续密度还是每样本方差必须通过单位和 Allan 方差重新确认；不能在没有标定的情况下把代码中的 Δt^2 机械改成 Δt。

3 多速率流形预积分

名义状态仍以 IMU 原始速率传播。对 M 个 IMU 样本累积

$$\Delta R = \prod_{i=0}^{M-1} \operatorname{Exp}\Big((\omega_i - \hat{b}_g)\Delta t_i\Big), \tag{5}$$

$$\Delta v = \sum_{i=0}^{M-1} R_i(a_i - \hat{b}_a)\Delta t_i, \tag{6}$$

$$\Delta p = \sum_{i=0}^{M-1} \left(v_i \Delta t_i + \frac{1}{2} R_i(a_i - \hat{b}_a)\Delta t_i^2\right), \tag{7}$$

并加入 coning/sculling 修正。协方差和偏置 Jacobian 每 $M = 4, 5, 10$ 个样本或 UWB 到达时更新一次。这样不牺牲快速机动的名义状态积分，却把最重的协方差传播频率从 1 kHz 降至 100–250 Hz。

4 标量 UWB 更新的结构化实现

论文采用 Joseph 形式保证协方差稳定。对标量 TDoA，

$$c = Ph^{\mathsf{T}}, \qquad S = hc + R, \qquad K = \frac{c}{S}, \tag{8}$$

可将数学等价的协方差更新写成

$$P^{+} = P - \frac{cc^{\mathsf{T}}}{S}. \tag{9}$$

式 (9) 只需 $O(n^2)$ 秩一运算。生产实现应使用平方根/UD 滤波，或周期性 Joseph 校正与对称化，避免有限精度使 P 失去半正定性。实时核不保存全量 P_k 历史，只保留当前协方差和定长诊断环形缓冲。

5 物理门控和重尾鲁棒观测

对任意标签位置，距离差满足反三角不等式

$$|d_B - d_A| \le \|\boldsymbol{a}_B - \boldsymbol{a}_A\|. \tag{10}$$

const3 TDoA3 manual3/manual4 分别有 193/221 条观测违反式 (10)，最大绝对值达到 334.6/176.9 m，应在滤波前直接拒绝。

对未违反物理约束但受 NLOS 影响的有限残差，使用 Student-t 权重

$$w(\nu) = \frac{\nu_0 + 1}{\nu_0 + \nu^2/S}, \qquad R_{\text{eff}} = \operatorname{clip}\left(\frac{R_{ij}}{w}, R_{\min}, R_{\max}\right). \tag{11}$$

其中 R_{ij} 和偏置 β_{ij} 按锚点对缓慢自适应。共享锚点、相近时间戳的 TDoA 应组成小批量并建模相关噪声，或限制有效更新频率，不能把数百 Hz 观测全部当成独立高斯样本。

6 从门控闭锁到全局恢复

当前固定 5σ 门限在大初值误差下形成

$$\text{大姿态误差} \rightarrow \text{大创新} \rightarrow \text{拒绝 UWB} \rightarrow \text{惯性漂移} \rightarrow \text{更大创新}.$$

启动与失锁恢复应求解一个短窗鲁棒目标：

$$\min_{\boldsymbol{p}_0,\psi,\boldsymbol{b}_g,\boldsymbol{b}_a,\delta t} \sum_j \rho\left(\frac{z_j - h_j(X(t_j+\delta t)) - \beta_{i_j k_j}}{\sigma_{i_j k_j}}\right) + \|\boldsymbol{\omega}_m - \boldsymbol{b}_g\|^2_{W_g} + \|\boldsymbol{a}_m - R^{\mathsf{T}}\boldsymbol{g} - \boldsymbol{b}_a\|^2_{W_a}. \tag{12}$$

roll/pitch 和陀螺偏置由初始静止 IMU 获得，位置由鲁棒 TDoA 多边定位获得；yaw 使用 8–16 个短时假设或式 (12) 的多初值优化。多假设只在前 1–3 s 或 recovery 时运行，选择似然明显占优者后回到单滤波器。

7 快速机动下的时延和杠杆臂

若 UWB 时间戳与 IMU 状态存在偏移 δt，一阶敏感度为

$$\frac{\partial h}{\partial \delta t} \simeq \nabla_{\boldsymbol{p}} h^{\mathsf{T}} \boldsymbol{v}_{\text{tag}}. \tag{13}$$

快速机动会放大式 (13)。应先离线标定固定时延和 UWB 杠杆臂，再在可观测性充分时做有界在线慢速更新。完整杠杆臂 Jacobian 虽已通过局部有限差分，仍须统一右不变传播、残差、注入和 reset 坐标，并通过 90°/180° 大误差 Monte Carlo 后才能进入默认路径。

8 数据结果与验收

表 1: 当前 proposed、真值初始姿态/位置下的 const3 手动数据

数据	位置/m	速度/(m/s)	姿态/rad	yaw/rad	拒绝率
manual1 TDoA2	0.267	0.236	0.054	0.052	1.06%
manual2 TDoA2	0.331	0.268	0.137	0.136	1.24%
manual3 TDoA3	0.242	0.197	0.132	0.131	1.82%
manual4 TDoA3	0.258	0.212	0.097	0.095	1.76%

轨迹图目视检查显示 yaw 0° 时四组均连续无发散，但 manual2 有约 1.1 m 位置误差峰值，manual2/manual3 存在长时间 5°–13° yaw 偏差。当前“连续 2 s 进入阈值”会把后续再次越界误报为已收敛，后续应增加末段 RMSE、last-exit、全程 95% 覆盖率、最长连续拒绝时间、NIS/NEES 覆盖率。

最终验收应覆盖全部 79 个 CSV、yaw 初差 $\{0°, 45°, 90°, 135°, 180°\}$，并且禁止用 Vicon 初始化。实时性必须在目标机载硬件上报告平均/p99/WCET、CPU 占用、内存峰值和 deadline miss，不能用桌面 Python 的实时倍数替代。

推荐实施边界：第一阶段只实现关闭全量历史、固定工作区和秩一更新；物理 TDoA 门控；按锚点对的 MAD 与 Student-t 降权；连续高拒绝率恢复；启动期多航向假设。只有该阶段证明 manual3 的 180° 初差不再锁死、四个手动数据不退化且目标硬件满足 deadline，才进入多速率预积分和在线时空标定。